

Лабораторная работа №4. Реализация Telegram-бота на языке программирования Python

Цель работы: получение навыков создания Telegram-ботов на языке программирования Python.

Задание на работу:

1. Изучить функционал webhook из Telegram API (<https://core.telegram.org/bots/api#setwebhook>, <https://core.telegram.org/bots/webhooks>).
2. Создать веб-приложение, которое будет содержать конечные точки, выступающие в роли webhook'ов. В качестве фреймворка для веб-приложения рекомендуется использовать Flask (<https://flask.palletsprojects.com/en/2.3.x/quickstart/>). Для туннелирования запросов в localhost возможно использовать один из сервисов: pinggy.io, tuna, vk tunnel.
3. Веб-приложение должно содержать обработчик POST-запросов. На данный обработчик в дальнейшем будут приходить запросы от Telegram API в формате JSON.
4. Зарегистрировать созданный webhook в Telegram-боте при помощи Telegram API (setWebhook).
5. Отправить сообщение в чат бота, использующего webhook. Ознакомиться с форматом полученного веб-приложением сообщения.
6. Реализовать обработку получаемых сообщений и отправку ответных сообщений при помощи API sendMessage (<https://core.telegram.org/bots/api#sendmessage>).
7. Получить токен для работы с ботом путем обращения к боту @botfather.
8. Реализовать собственный Telegram-бот, который поддерживает следующие команды:
 - /register — команда для регистрации пользователя; после отправки данной команды пользователю необходимо ввести пароль для успешной регистрации.

— `/login` – команда для прохождения аутентификации; после отправки данной команды пользователю необходимо ввести пароль, введенный при регистрации, для дальнейшего использования команды `/predict`;

— `/predict` – команда для проведения бинарной классификации картинки; после отправки данной команды пользователю необходимо отправить боту картинку; в ответ бот присылает ответ – на картинке изображен человек или животное; для классификации следует использовать файл модели, полученной на шаге 9 (при запуске команды `predict` не должно происходить повторное обучение модели).

— `/logout` – команда для выхода из системы; после отправки данной команды пользователь не может пользоваться командой `/predict` до тех пор, пока заново не пройдет аутентификацию с помощью `/login`.

13. Важно, чтобы только зарегистрированный пользователь, прошедший аутентификацию, мог использовать команду `/predict`.

14. Один из вариантов реализации отслеживания состояний пользователей – это хранение следующих параметров: ID чата, пароль, флаг (осуществлен вход или нет).

15. Выделить преимущества и недостатки реализаций Telegram-ботов с использованием `polling`'а и `webhook`'ов.

16. Ответить на контрольные вопросы:

- 1) Что такое аутентификация?
- 2) Что такое авторизация?
- 3) Чем аутентификация отличается от авторизации?
- 4) Для чего нужен токен Telegram-бота?